ATIVIDADE 4 — MODELAGEM PREDITIVA

Regressão linear múltipla para avaliação de imóveis | Imobiliária Lar Perfeito

1. Objetivo

Desenvolver uma função em Python que leia o arquivo CSV e calcule os três coeficientes de uma regressão linear múltipla, estimando o preço de venda com base na área útil e na quantidade de quartos dos apartamentos. O identificador do imóvel não é utilizado.

2. Código-fonte em Python

```
import pandas as pd
import numpy as np

def calcular_regressao(arquivo):
    # Ler o arquivo CSV
    df = pd.read_csv(arquivo)

    # Selecionar as variaveis
    area = df["area_util_m2"].to_list()
    quartos = df["quantidade_quartos"].to_list()
    preco = df["preco_venda"].to_list()

    # Montar a matriz X com a coluna do intercepto
    X = np.array([
        np.ones(len(area)),
        area,
        quartos
    ]).T

    # Montar o vetor de precos
    Y = np.array(preco)

    # Calcular os coeficientes pelo metodo dos
    # minimos quadrados
    coeficientes = np.linalg.lstsq(X, Y, rcond=None)[0]

    # Retornar os tres coeficientes em uma lista
    return coeficientes.tolist()


# Executar a funcao
resultado = calcular_regressao("imoveis_lar_perfeito.csv")

print("Coeficientes:")
print(resultado)

print("\nEquacao final:")
print(f"Preco = {resultado[0]:.2f} + "
      f"{resultado[1]:.2f} * Area + "
      f"{resultado[2]:.2f} * Quartos")
```

3. Coeficientes encontrados

Coeficiente	Significado	Valor calculado
β■	Intercepto	-2.143,5820
β■	Coeficiente da área útil (m²)	8.265,2593
β■	Coeficiente da quantidade de quartos	30.088,1382

4. Equação final do modelo

Preco = -2.143,58 + 8.265,26 × Area + 30.088,14 × Quartos

A função retorna uma lista com os valores de β■, β■ e β■, nessa ordem. Os coeficientes foram calculados com os 500 registros do arquivo CSV fornecido.

5. Como executar

Deixe os arquivos regressao.py e imoveis_lar_perfeito.csv na mesma pasta. Instale as bibliotecas com o comando **pip install pandas numpy** e execute o programa pelo terminal com **python regressao.py**.

Observação: a equação apresenta os coeficientes arredondados para duas casas decimais; o programa imprime os valores calculados com maior precisão.